DOCUMENTO 3: ARQUITECTURA TÉCNICA INICIAL, COMPONENTES Y DIAGRAMAS

Universidad Manuela Beltrán | Programa de Ingeniería de Software | Asignatura: Sistemas Operativos
Proyecto: LocalSync – Sistema P2P de Sincronización de Archivos en Redes Locales (Grupo G1)
Integrantes Oficiales: Valery Michell Herrera Roca • Daniel Felipe Rojas Gonzales

1. Arquitectura Técnica Propuesta y Estado por Componente

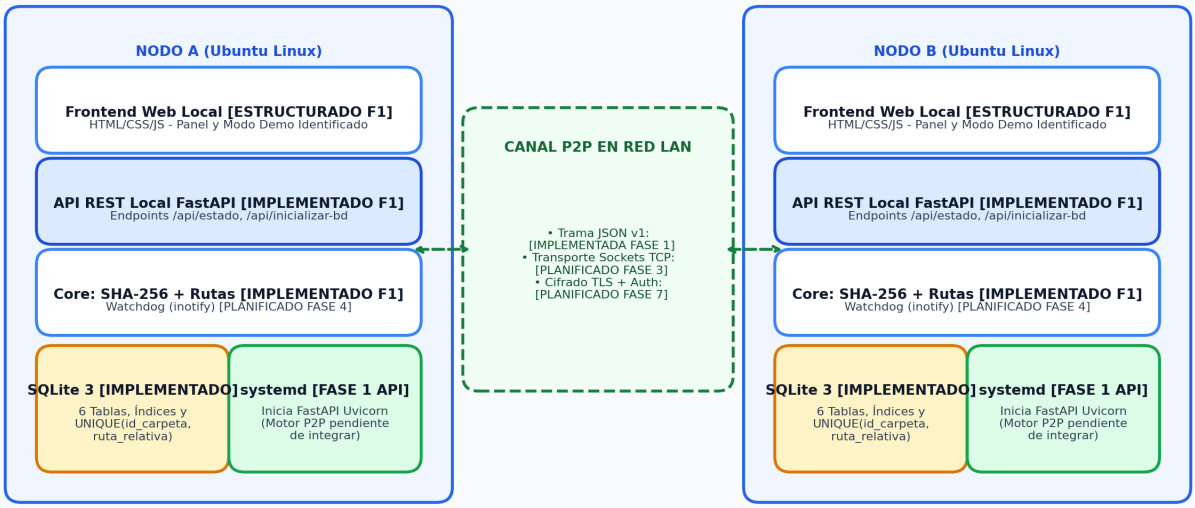
Componente	Tecnología	Función Principal	Estado en Fase 1
Sistema Operativo	Ubuntu Linux	Permisos POSIX, red local y ejecución.	Entorno objetivo definido
Motor Sincronización	Python 3	Detección de cambios, reconciliación y conflictos.	Base en core/engine.py
API Local	FastAPI	Expone endpoints locales de control y estado.	Implementado (routes.py)
Interfaz de Usuario	HTML / CSS / JS	Panel web local de configuración y monitoreo.	Estructurado (Modo Demo)
Comunicación P2P	Sockets TCP + TLS	Transmisión directa de protocolo y archivos.	Trama JSON lista; red en F3/F7
Observador Archivos	Watchdog	Monitorea eventos en directorios autorizados.	Planificado para Fase 4
Integridad	SHA-256 (hashlib)	Verifica coincidencia exacta con el archivo origen.	Implementado y probado
Base de Metadatos	SQLite 3	Almacena estados, hashes, historial y cola.	Esquema 6 tablas verificado
Servicio de Fondo	systemd	Inicia y supervisa la instancia en segundo plano.	Configurado para API local

2. Diagrama de Arquitectura P2P (Con Distinción de Estado Fase 1 vs Planificado)

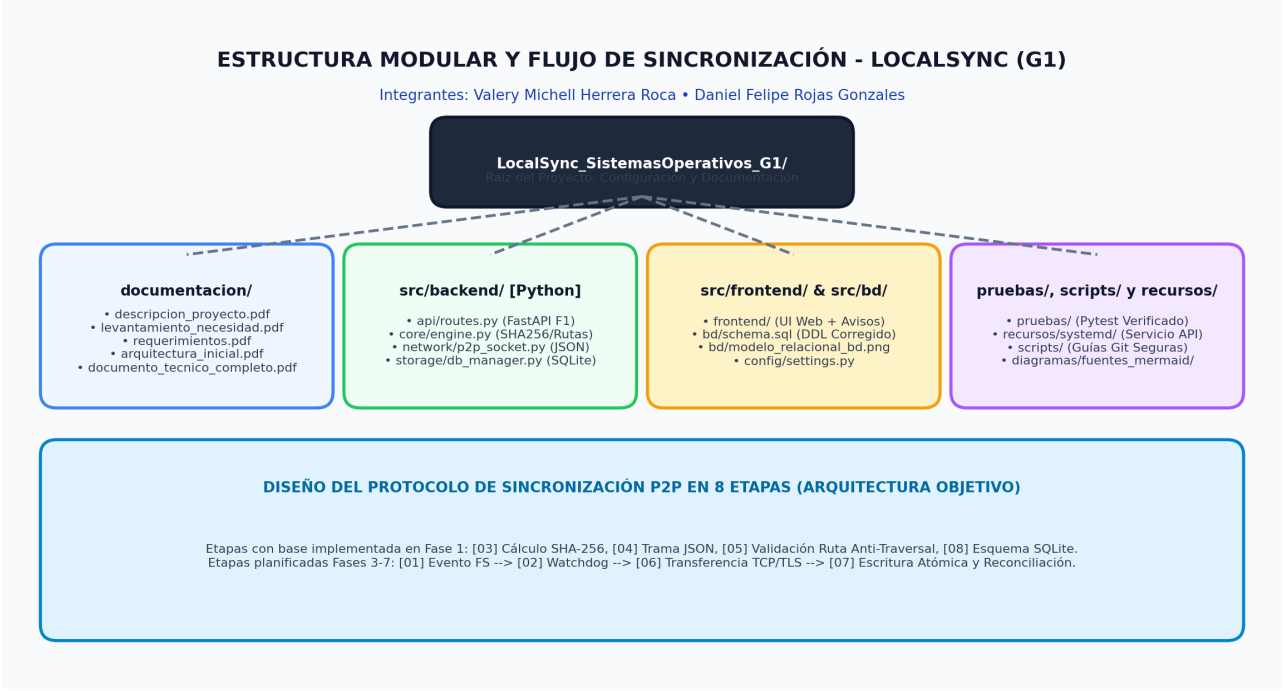
ARQUITECTURA TÉCNICA PROPUESTA - LOCALSYNC (P2P LAN)

Integrantes: Valery Michell Herrera Roca • Daniel Felipe Rojas Gonzales | Grupo G1

Leyenda de Estado: [IMPLEMENTADO FASE 1] = Borde Sólido | [PROPUESTO / PLANIFICADO FASES 3-7] = Borde Punteado



3. Diagrama de Estructura Modular del Producto y Flujo de 8 Etapas



4. Diagrama del Modelo Entidad-Relación en SQLite 3 (Corregido)

